

第三章 Lebesgue 可测函数

本章首先介绍可测函数的定义和基本性质, 讨论可测函数序列的几种收敛性之间的关系, 然后将可测函数与简单函数, 连续函数进行比较——给出可测函数的结构特征.

§1. 可测函数的基本性质.

说明: 1) 接下来将要涉及的函数都是定义在某个可测集 E 上的实函数.

2) 函数在某些点上可以取值 $\pm\infty$. (广义实值函数)

3) 约定 $0 \cdot (\pm\infty) = 0$, $\frac{a}{\pm\infty} = 0$ 对任意实数 a , 注意 $\pm\infty - \pm\infty$ 无意义.

定义 1.1: 设 E 是可测集, f 是定义在 E 上的广义实值函数, 称 f 在 E 上是可测的.

若对于任意实数 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $E(f < a) := \{x \in E : f(x) < a\}$ (勒贝格可测).

定理 1.1: f 是可测的当且仅当下列条件之一成立:

(1) $\forall a \in \mathbb{R}, E(f \leq a) = \{x \in E : f(x) \leq a\}$ 可测.

(2) $\forall a \in \mathbb{R}, E(f > a) = \{x \in E : f(x) > a\}$ 可测.

(3) $\forall a \in \mathbb{R}, E(f \geq a) = \{x \in E : f(x) \geq a\}$ 可测.

① 对于任何开集 $G \subset \mathbb{R}$, 原像 $f^{-1}(G)$ 是可测集.
② 可测函数是连续函数的推广.
③ 任意改变函数在 E 中一个测度为零的零测度集上的值, 对函数的可测性不产生影响.

证明: 对任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$E(f \geq a) = E \setminus E(f < a), \quad E(f \leq a) = E \setminus E(f > a),$$

$$E(f > a) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f \geq a + \frac{1}{k}), \quad E(f \geq a) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E(f > a - \frac{1}{k}),$$

$$E(f < a) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f \leq a - \frac{1}{k}), \quad E(f \leq a) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E(f < a + \frac{1}{k}),$$

当右端集合都可测时, 左端也可测. $\square$

进一步讨论: 函数 f 的可测性表现为逆映射 f^{-1} 是 $\mathbb{R}$ 中 Borel 集到 Lebesgue 可测集之间的一一对应.

定理 1.2: 当 f 可测时, $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 下列集合可测:

$$E(a \leq f < b), \quad E(f = a), \quad E(f = \infty), \quad E(f = -\infty).$$

证明: $E(a \leq f < b) = E(f < b) \setminus E(f < a)$, $E(f = a) = E(f \leq a) \setminus E(f < a)$,

$$E(f = \infty) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E(f > k), \quad E(f = -\infty) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E(f < -k). \quad \square$$

定理1.3: 若 f 可测, 则 $f+c$, cf , $|f|^p$ ($0 < p < +\infty$), $\frac{1}{f}$ ($f \neq 0$) 都可测.

证明: 容易验证, 对任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$E(f+c < a) = E(f < a-c);$$

当 $c=0$ 时, $cf=0$, 于是

$$E(cf < a) = \begin{cases} E, & a > 0, \\ \emptyset, & a \leq 0; \end{cases}$$

当 $c > 0$ 时, $E(cf < a) = E(f < \frac{a}{c})$,

当 $c < 0$ 时, $E(cf < a) = E(f > \frac{a}{c})$,

$$E(|f|^p < a) = \begin{cases} E(-a^{\frac{1}{p}} < f < a^{\frac{1}{p}}), & a > 0, \\ \emptyset, & a \leq 0; \end{cases}$$

$$E(f^{-1} < a) = \begin{cases} E(f < 0) \cup E(f > \frac{1}{a}), & a > 0, \\ E(f < 0), & a = 0, \\ E(\frac{1}{a} < f < 0), & a < 0. \end{cases}$$

每个式子右边集合都可测, 于是各个函数也都可测. $\square$

例1. 设 $E=[0,1]$, E 上狄利克雷函数是可测函数.

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap E \\ 0, & x \in \mathbb{Q}^c \cap E \end{cases}$$

又对任意实数 a , 有

$$E(D < a) = \begin{cases} \emptyset, & a \leq 0, \\ \mathbb{Q}^c \cap E, & 0 < a \leq 1, \\ E, & a > 1. \end{cases}$$

由于右边集合都可测, 于是 D 是 E 上可测函数. $\square$

例2: 设 f 是可测集 E 上定义的简单函数,

$$f = \sum_{i=1}^k a_i \chi_{A_i},$$

其中 A_i 是可测集, $\bigcup_{i=1}^k A_i = E$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$), χ_{A_j} 是集合 A_j 的特征函数, 则 f 可测.

实际上, 不妨设定 $a_1 < a_2 < \dots < a_k$, 则

$$E(f < a) = \begin{cases} \emptyset, & a \leq a_1, \\ A_1, & a_1 < a \leq a_2, \\ A_1 \cup A_2, & a_2 < a \leq a_3, \\ \dots \\ E, & a_k < a. \end{cases}$$

由每个 A_i 的可测性知 f 可测. $\square$

例3: 若 f 在 E 上可测, 则 f 在 E 的每个可测子集上也可测. 特别地, 若 E 可测, $E_1 \subset E$, 则函数 χ_{E_1} 的可测性与集合 E_1 的可测性相同.

实际上, 由于任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$E_1(f < a) = \{x \in E_1: f(x) < a\} = E_1 \cap E(f < a),$$

则第一个结论成立. 第二个结论容易由下式得出

$$E(\chi_{E_1} < a) = \begin{cases} \emptyset, & a \leq 0, \\ E \setminus E_1, & 0 < a \leq 1, \\ E, & 1 < a, \end{cases} \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

由此可知 χ_{E_1} 可测当且仅当 $E \setminus E_1$ 可测, 从而当且仅当 E_1 可测. $\square$

例4: ~~若 f, g 在 E 上可测, 则集合 $E(f < g)$ 是可测集.~~

若 f, g 在 E 上有定义, $mE(f \neq g) = 0$, 则 f, g 同时为可测或不可测.

实际上, 对任意的 $a \in \mathbb{R}$, $E(g < a)$ 与 $E(f < a)$ 仅相差零测度集, 此时二者同时为可测或不可测集, 从而 f 和 g 同时为可测或不可测函数. $\square$

定理1.4: 若 f, g 在 E 上可测, 则集合 $E(f < g)$ 是可测的.

证明: 设 Q 是有理数集, 则

$$E(f < g) = \bigcup_{r_i \in Q} (E(f < r_i) \cap E(r_i < g)).$$

由于 f, g 的可测性, 每个集合 $E(f < r_i), E(r_i < g)$ 都可测, 从而 $E(f < g)$ 可测. $\square$

定理1.5: 若 f, g 是可测的, 则 $f \pm g, f \cdot g, \frac{f}{g} (g \neq 0)$ 可测.

证明: $E(f \pm g < a) = E(f < a \mp g), \forall a \in \mathbb{R},$

由定理1.3和定理1.4可知 $f \pm g$ 是可测的.

$$f \cdot g = \frac{1}{4} [(f+g)^2 - (f-g)^2],$$

由定理1.3 ($p=2$) 可知 $f \cdot g$ 可测.

$$\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g},$$

由定理1.3可知 $\frac{f}{g}$ 可测. $\square$

定理1.6: 设 $f_k(x) (k \geq 1)$ 是一列在 E 上可测的函数, 则函数 $\sup_{k \geq 1} f_k(x)$ 与 $\inf_{k \geq 1} f_k(x)$ 都可测.

证明: 对于任意实数 a , 可直接验证

$$E\left(\sup_{k \geq 1} f_k \leq a\right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E(f_k \leq a),$$

$$E\left(\inf_{k \geq 1} f_k \geq a\right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E(f_k \geq a).$$

右端的每个集合都可测, 从而左边集合也可测. $\square$

推论1: 设 $f_k(x) (k \geq 1)$ 是一列可测函数, 则 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x), \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 都可测.

提示: $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \inf_{k \geq 1} \sup_{i \geq k} f_i(x), \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \sup_{k \geq 1} \inf_{i \geq k} f_i(x).$

推论2: 设 $f_k(x) (k \geq 1)$ 是一列可测函数定义在可测集 E 上, 则使 $f_k(x)$ 收敛的点集

$\{x \in E: \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \text{ 存在}\}$ 是可测集

提示: $\{x \in E: \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \text{ 存在}\} = E \left\{ \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \right\} = E \setminus E \left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) < \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \right).$

推论3: 设 $f_k(x) (k \geq 1)$ 是一列可测函数并除去一个零测集外 $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 成立, 则 $f(x)$ 可测.

提示: 注意到除去一个零测集外, $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$, 由1.4即可证.

§2. 可测函数列的收敛性.

在测度论中需引入“几乎处处”概念.

设 E 是可测集, 称一个与 E 中的点有关的命题 P 是在 E 上几乎处处成立的, 记为 P a.e. 成立, 若存在集合 $E_0 \subset E, m E_0 = 0$ 使得 P 在 $E \setminus E_0$ 上处处成立.
almost everywhere

例: 两个函数 f, g 在 E 上几乎处处相等, 记为 $f=g$ a.e. 表示 $m E(f \neq g) = 0$,
函数 f 在 E 上几乎处处有限是指 $m E(|f| = \infty) = 0$.

定义 2.1: 设 $f_k, k \geq 1$ 是在可测集 E 上定义的一系列可测函数, 若存在 $E_0 \subset E, m E_0 = 0$ 使得

$$f_k(x) \rightarrow f(x), \quad \forall x \in E \setminus E_0.$$

则称 f_k 几乎处处收敛于 f , 记为 $f_k \rightarrow f$ a.e.

定义 2.2: 设 $f_k, k \geq 1$ 和 f 都是可测集 E 上定义的几乎处处有限的可测函数, 若对任意的 $\sigma > 0$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m E(|f_k - f| > \sigma) = 0,$$

则称 f_k 在 E 上依测度收敛于 f , 记为 $f_k \Rightarrow f$.

定理 2.2 (Lebesgue) 设 $m E < \infty$, $f_k (k \geq 1)$ 和 f 都是在 E 上的几乎处处有限的可测函数, 若 f_k 在 E 上几乎处处收敛于 f , 则 f_k 依测度收敛于 f .

定理 2.1. (1) 若 $f_k \Rightarrow f, f_k \Rightarrow g$, 则 $f = g$ a.e. (几乎处处相等下, 依测度收敛的极限函数唯一)

(2) 若 $f_k \Rightarrow f, g_k \Rightarrow g, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 则 $\alpha f_k + \beta g_k \Rightarrow \alpha f + \beta g$. (依测度收敛是线性的)

证明: (1). 对任意 $\sigma > 0$,

$$E(|f - g| > \sigma) \subset E(|f_k - f| > \frac{\sigma}{2}) \cup E(|g - f_k| > \frac{\sigma}{2}),$$

$$\text{从而 } m E(|f - g| > \sigma) \leq m E(|f_k - f| > \frac{\sigma}{2}) + m E(|g - f_k| > \frac{\sigma}{2}).$$

$$\text{令 } k \rightarrow \infty \text{ 可知对 } \forall \sigma > 0, m E(|f - g| > \sigma) = 0.$$

$$\text{但由于 } E(f \neq g) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(|f - g| > \frac{1}{k}),$$

右端每个集合测度都为 0, 于是必有 $m E(f \neq g) = 0$, 即 $f = g$ a.e.

$$(2) m E(|(f_k + g_k) - (f + g)| > \sigma) \leq m E(|f_k - f| > \frac{\sigma}{2}) + m E(|g - f_k| > \frac{\sigma}{2})$$

$$m E(|\alpha f_k - \alpha f| > \sigma) = m E(|f_k - f| > \frac{\sigma}{|\alpha|}) \quad (\alpha \neq 0)$$

右端收敛于 0, 从而左端收敛于 0, 即证得所需结论. $\square$

Exercises:

$$|f_k| \Rightarrow f$$

$$\max\{f_k, g_k\} \Rightarrow \max\{f, g\}$$

$$\min\{f_k, g_k\} \Rightarrow \min\{f, g\}$$

证: (反例)

1). 定理 2.2 在 $mE = \infty$ 时不成立.

e.g., 设 $E = [0, \infty)$, $f_k = \chi_{[k, \infty)}$, 容易知道 f_k 点点收敛于 0.

若 $0 < \sigma < 1$, 则 $mE(|f_k| > \sigma) = m[k, \infty) = \infty, k \geq 1$

所以 $f_k \Rightarrow 0$ 不成立.

2). 定理 2.2 的逆不成立. (依测度收敛不能导致几乎处处收敛)

设基本列 $E = [0, 1)$, 记

$$A_1 = [0, \frac{1}{2}), A_2 = [\frac{1}{2}, 1), A_3 = [0, \frac{1}{4}), A_4 = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}), A_5 = [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}), A_6 = [\frac{3}{4}, 1), \dots$$

此外 A_1, A_2 是当 $[0, 1)$ 二等分得到的集合, 从左到右排列. $A_3, \dots, A_6$ 是将 $[0, 1)$ 四等分得到的集合, 也从左到右接着排列. 依次做下去, 第 i 次将 $[0, 1)$ 区间 2^i 等分, 再从左到右接着排列, $\dots$

令 $f_k = \chi_{A_k}, k \geq 1$, 那么此函数列依测度收敛于 0, 但处处不收敛于 0.

首先, $f_k \Rightarrow 0$, 实际上 $\forall \sigma > 0$, 当 A_k 是第 i 次等分中的集合时,

$$mE(|f_k| > \sigma) = \begin{cases} 0, & \sigma \geq 1, \\ 2^{-i}, & 0 < \sigma < 1. \end{cases}$$

于是当 $k \rightarrow \infty$ 时, $i \rightarrow \infty$, 故 $mE(|f_k| > \sigma) \rightarrow 0$.

但对 $\forall x \in E$, $f_k(x)$ 无穷多次地轮流取 0 和 1, 故 f_k 在 $[0, 1)$ 的任何一点都不收敛. $\square$

定理 2.3 (Riesz). 设 f_k 是 E 上几乎处处有限的可测函数序列, $f_k \Rightarrow f$, 则存在子序列 $f_{k_i}, f_{k_i} \rightarrow f, a.e.$

定理 2.4. 设 $mE < \infty$, $f_k (k \geq 1)$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数序列, 则

$f_k \Rightarrow f$ iff f_k 的任一子序列包含有子序列几乎处处收敛于 f .

充要条件

$mE = \infty$ 时, 定理 2.4 不再成立!

推论: 设 $mE < \infty$, $\Phi: \mathbb{R}' \rightarrow \mathbb{R}'$ 是连续函数, $f_k (k \geq 1)$ 是 E 上 a.e. 有限的可测函数, 则当 $f_k \Rightarrow f$ 时, $\Phi(f_k) \Rightarrow \Phi(f)$.

定理 2.4 的证明:

必要性 (Riesz 定理):

由 $f_k \Rightarrow f$ 可知, 对任意 $\sigma > 0$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m E(|f_k - f| > \sigma) = 0.$$

取正数序列 $\sigma_i \downarrow 0$ 并且 $\sum_{i=1}^{\infty} \sigma_i < \infty$. 于是对于每个 σ_i , 存在 k_i 使得 $k > k_i$ 时

σ_i 可取 $\frac{1}{2^i}$

$$m E(|f_k - f| > \sigma_i) < \sigma_i$$

不妨设 $k_{i+1} > k_i$, $\forall i \geq 1$, 我们证明 $f_{k_i} \rightarrow f$, a.e.

记 $R_j = \bigcup_{i=j}^{\infty} E(|f_{k_i} - f| > \sigma_i)$, 则 $R_j \supset R_{j+1}$, $j \geq 1$ 并且

$$m R_j \leq \sum_{i=j}^{\infty} \sigma_i \rightarrow 0 \text{ as } j \rightarrow \infty.$$

于是由 $m R_1 \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sigma_i < \infty$ 可知

$$m \left(\bigcap_{j=1}^{\infty} R_j \right) = \lim_{j \rightarrow \infty} m R_j = 0.$$

对于每个 $x \in E \setminus \bigcap_{j=1}^{\infty} R_j$, 不妨设 $x \notin R_j$, 于是 $x \notin E(|f_{k_i} - f| > \sigma_i)$, 即

$$|f_{k_i}(x) - f(x)| \leq \sigma_i, \quad i \geq j.$$

由 $\sigma_i \rightarrow 0$ 故 $f_{k_i}(x) \rightarrow f(x)$ 所以 $f_{k_i} \rightarrow f$, a.e.

充分性:

反设在假设条件成立有 $f_k \not\Rightarrow f$, 则 $\exists \sigma_0 > 0$ 使得

$$m E(|f_k - f| > \sigma_0) \not\rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty,$$

此时 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 和自然数 $k_i \uparrow \infty$ 使得

$$m E(|f_{k_i} - f| > \sigma_0) \geq \varepsilon_0.$$

此时由定理 2.2, f_{k_i} 及其任何子列都不几乎处处收敛于 f , 与所给条件矛盾. $\square$

定理 2.5. (Egoroff) 设 $m E < \infty$, $f_k (k \geq 1)$ 是在 E 上几乎处处有限的可测函数序列,

$f_k \rightarrow f$, a.e., 则 $\forall \delta > 0$, $\exists E_0 \subset E$ 使得 $m(E \setminus E_0) < \delta$ 并且 f_k 在 E_0 上一致收敛于 f .

注 1: 设 $f_k (k \in \mathbb{N})$, f 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数, 如果对于任意的 $\delta > 0$, 总存在 E 的可测子集 E_0 使得 $m(E \setminus E_0) < \delta$, 而在 E_0 上序列 $\{f_k\}$ 一致收敛于 f , 则称序列 $\{f_k\}$ 在 E 上近一致收敛于 f .

2). Egorov定理的逆命题, 即

设可测集 E 上可测函数序列 $f_k (k \geq 1)$ 近一致收敛于 f , 则序列 $f_k, k \geq 1$ 几乎处处收敛于 f .

3). 定理中 $m(E \setminus E_0)$ 一般不能改成零测度集.

反例: $f_k(x) = x^k, x \in [0, 1], k \geq 1$.

f_k 在 $[0, 1]$ 上点点收敛. 对 $\forall \delta > 0, f_k$ 在 $[0, 1-\delta]$ 上一致收敛.

但若 $E \setminus E_0 \subset [0, 1], m(E \setminus E_0) = 0$, 则 $E \setminus E_0$ 不可能包含任何区间.

即此时 $[0, 1] \setminus (E \setminus E_0)$ 存在任意接近 1 的点, 故 f_k 不可能在 $[0, 1] \setminus (E \setminus E_0)$ 上收敛.

定理 2.6 设 $f_k, k \geq 1$ 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数序列, 则存在可测函数 f 使得 $f_k \Rightarrow f$ 的充分必要条件是

$$\forall \sigma > 0, \lim_{k, i \rightarrow \infty} m E(|f_k - f_i| > \sigma) = 0.$$

证 1). 设 $f_k, k \geq 1$ 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数序列, 若对 $\forall \sigma > 0$, 有

$$\lim_{k, i \rightarrow \infty} m E(|f_k - f_i| > \sigma) = 0,$$

则称序列 $\{f_k\}$ 为可测集 E 上依测度基本 (Cauchy) 列.

2). 必要性证明:

若 $f_k \Rightarrow f$ 则 $\{f_k\}$ 为依测度基本列.

对 $\forall \sigma > 0$,

$$m E(|f_k - f_i| > \sigma) \leq m E(|f_k - f| > \frac{\sigma}{2}) + m E(|f_i - f| > \frac{\sigma}{2}) \xrightarrow[k, i \rightarrow \infty]{} 0.$$

§3. 可测函数的构造

对于函数 f , 我们记 $f = f^+ - f^-$, 这里

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}$$

分别称为 f 的 **正部** 和 **负部**

• f 可测 当且仅当 f^+, f^- 都是可测的.

定理 3.1: 设 f 是可测集 E 上定义的可测函数, 则存在简单函数序列 f_k 使得

$$|f_1(x)| \leq |f_2(x)| \leq \dots \leq |f(x)|,$$

并且 $f_k \rightarrow f, a.e.$ 若 f 在 E 上有界, 这里的收敛性还是一致的.

注 1): f 为可测集 E 上可测函数 当且仅当 f 是一列简单函数列的几乎处处极限;

2): 定理 3.1 的作用还在于给出了可测函数的一种逼近, 即对一般可测函数, 可通过简单函数列的极限来理解它. (用已知探求未知, 用简单了解复杂).

接下来考虑连续函数与可测函数的关系.

定义 3.1: 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, f 在 E 上定义, 称 f 在 $x_0 \in E$ 连续, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得

当 $x \in E \cap O(x_0, \delta)$ 时

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

任意点列 $x_n \rightarrow x, x_n \in E, x \in E$

有 $f(x_n) \rightarrow f(x), n \rightarrow \infty$.

若 f 在 E 的每一点连续, 则称 f 在 E 上连续.

注: 若 E 是整个 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{R}^n$ 中开集, 则上述连续性定义与经典分析中原有的定义相同.

例 1: 若 x_0 是 E 的孤立点, 则在 E 上定义的任何函数在 x_0 连续.

证明: 此时, $\exists \delta > 0$ 使得 $E \cap O(x_0, \delta) = \{x_0\}$, 于是 $x \in E \cap O(x_0, \delta)$ 时即为 $x = x_0$,

故 $|f(x) - f(x_0)| = 0$, 结论成立.

例 2: 若 $f = \sum_{i=1}^k a_i \chi_{E_i}$ 是简单函数, E_i 是互不相交的闭集, 则 f 在 $E = \bigcup_{i=1}^k E_i$ 上连续.

证明: 不妨设 $x_0 \in E_i$, 此时 $d_{ij} := d(E_i, E_j) > 0 (j \neq i)$,

当 $\delta < \min_{1 \leq i, j \leq k} d_{ij}$ 时, $E \cap O(x_0, \delta) = E_i$,

由于 f 在 E_i 上为常数, 所以 f 在 x_0 连续, 从而 f 在 E 上连续.

例3: 定义在可测集 E 上的连续函数 $f(x)$ 是可测的.

定理3.2 (Lusin, 1912年) 设 f 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的几乎处处有限的可测函数, 则对于任给的 $\delta > 0$, 存在闭集 $F \subset E$ 使得 $m(E \setminus F) < \delta$, 并且 f 在 F 上连续.

↓ 可作延拓

注1: 几乎处处有限的可测函数可以在除去测度很小的集合后成为连续函数.

(粗略地讲, 鲁津定理将可测函数的不连续性局部连续化)

2: 定理中所述结论还是使函数为可测的一个充分条件.

推论1: 设 f 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数, 则对任给的 $\delta > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的一个连续函数 $g(x)$ 使得

$$mE(f \neq g) < \delta.$$

~~证明~~ $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |g(x)| \leq \sup_{x \in F} |f(x)|$

注意, 这时结论 $mE(f \neq g) < \delta$ 不能改为 $mE(f \neq g) = 0$.

反例: $f = \chi_{[0, \frac{1}{2}]} - \chi_{(\frac{1}{2}, 1]}$ 在 $[0, 1]$ 上可测. 但不存在连续函数 g 使得 $mE(f \neq g) = 0$.

推论2 (Fréchet): 设 f 是在可测集 E 上几乎处处有限的, 且 f 可测. 当且仅当存在连续函数序列 f_k 使得在 E 上 $f_k \rightarrow f$, a.e.

证明: 充分性是显然的, 下证必要性.

取 $\delta_k \downarrow 0$, 对于每个 δ_k , 由推论1, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数 g_k 使得

$$mE(f \neq g_k) < \delta_k.$$

于是对任给 $\sigma > 0$,

$$mE(|g_k - f| \geq \sigma) \leq mE(f \neq g_k) < \delta_k$$

从而 $g_k \Rightarrow f$. 由 Riesz 定理, 存在 g_k 的子序列 g_{k_i} 使得

$$g_{k_i} \rightarrow f, \text{ a.e.}$$

□